Université: Institut Universitaire des Sciences (IUS)

TD N^{0} 5: Systèmes 1

Nom & Prénom: Blomy ANTOINE

Professeur: Ismael SAINT AMOUR

Niveau: 3ème Année

Date: Le 04 / février / 2025

Travaux Dirigés – Mise en place d'un serveur Samba pour TechCorp

Introduction

Dans ce TD, nous allons configurer un serveur Samba pour l'entreprise TechCorp afin de permettre le partage de fichiers entre trois équipes distinctes : DEV, SEC et OPS. Le but est de créer une infrastructure sécurisée et collaborative sous Linux, en appliquant des bonnes pratiques de permissions, de partage et de gestion des utilisateurs. L'objectif est que chaque groupe ait accès à ses ressources, tout en conservant des espaces publics et un espace "dropbox" pour le transfert inter-équipes.

1 Préparation du serveur

1. Installer Samba sur le serveur Linux :

sudo apt update

sudo apt install samba –y

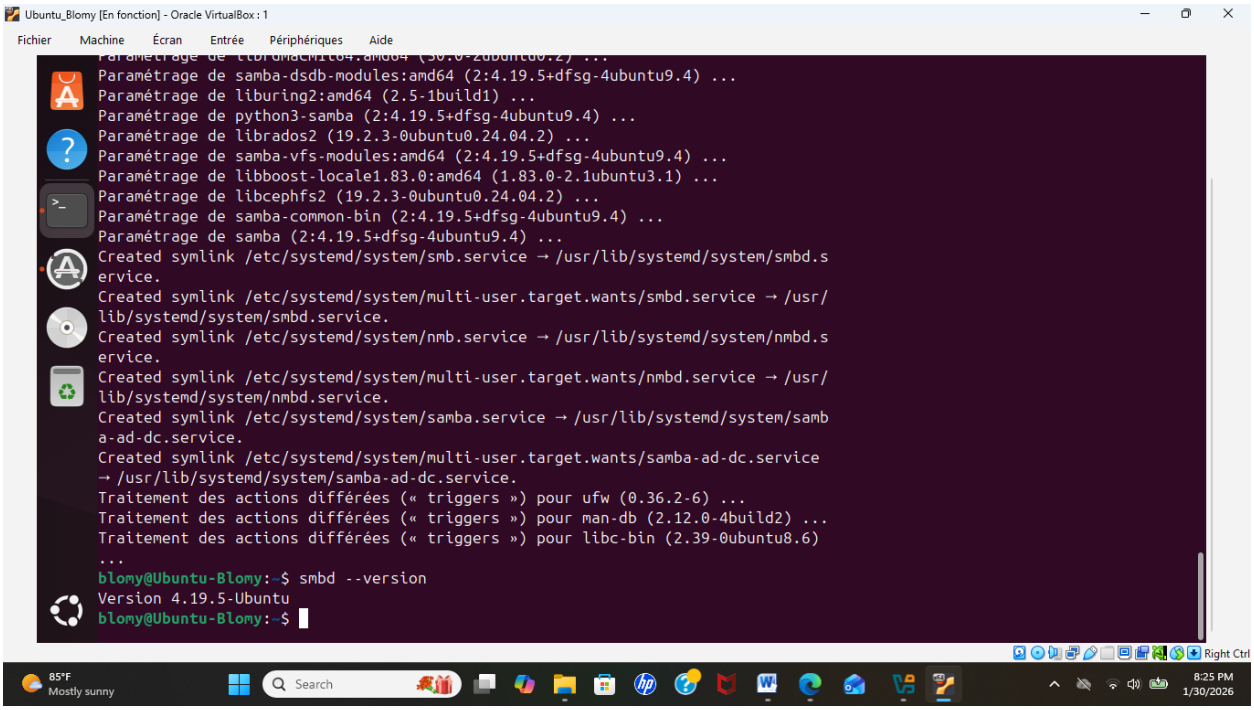


Figure 1 Sur Cette image, la mise à jour et l'installation ont été réalisées avec succès.

2. Vérifier l'état du service Samba :

sudo systemctl status smbd
sudo systemctl enable smbd

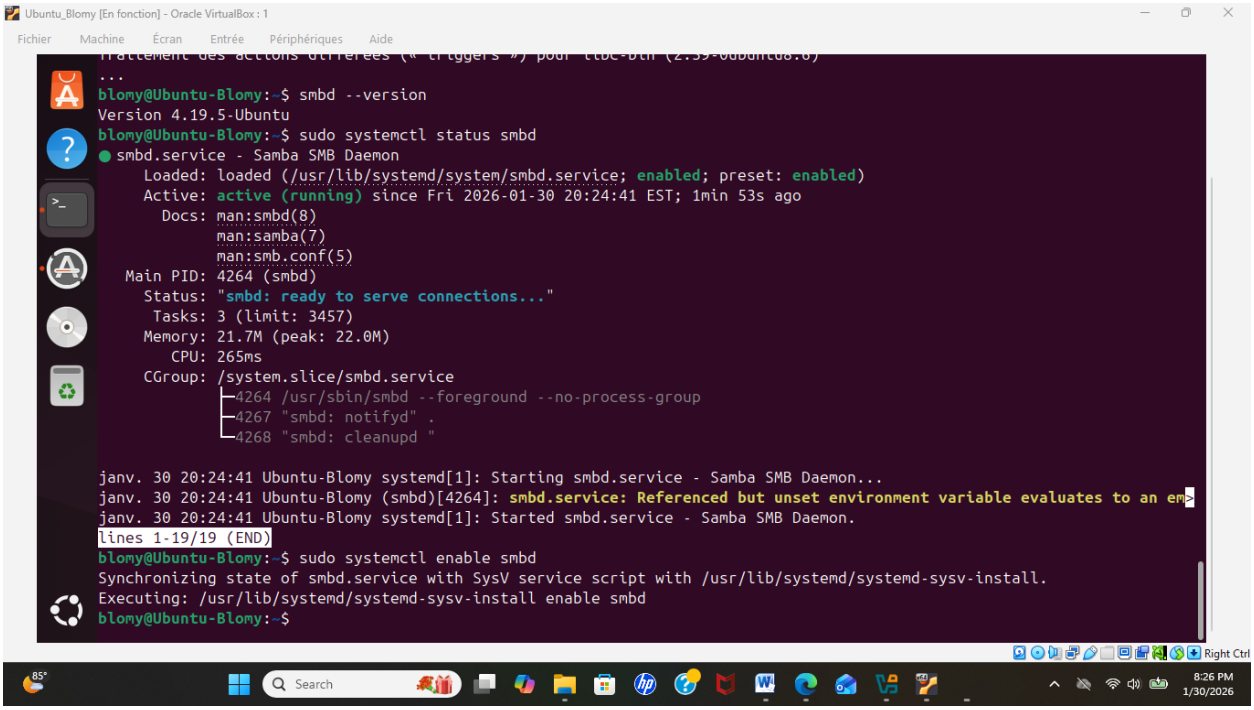


Figure 2: Cette image illustre que le service Samba a été effectue avec succès.

3. Créer les utilisateurs et groupes :

sudo groupadd dev
sudo groupadd sec
sudo groupadd ops

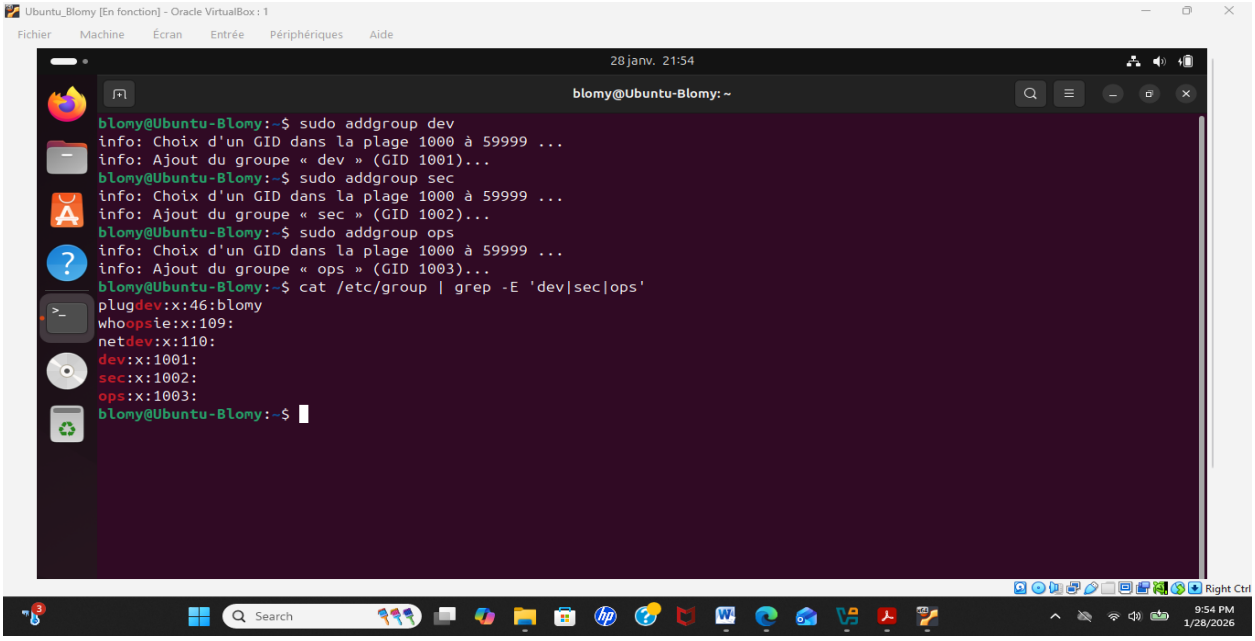
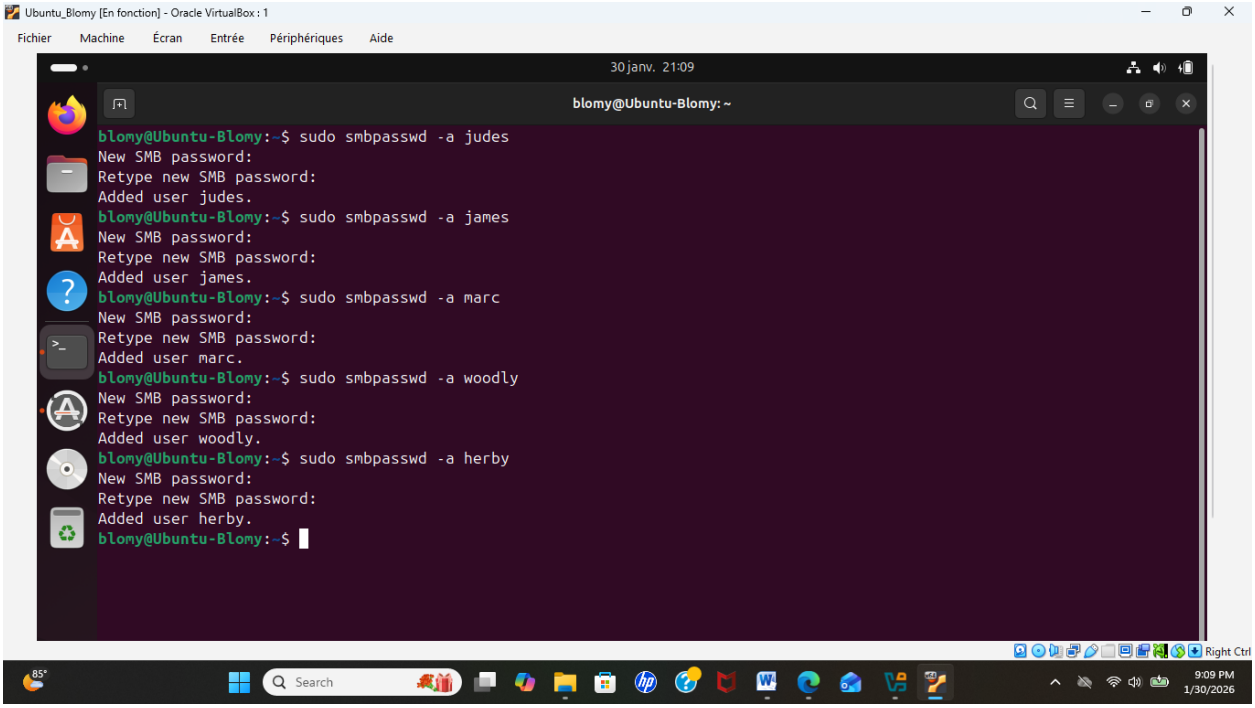


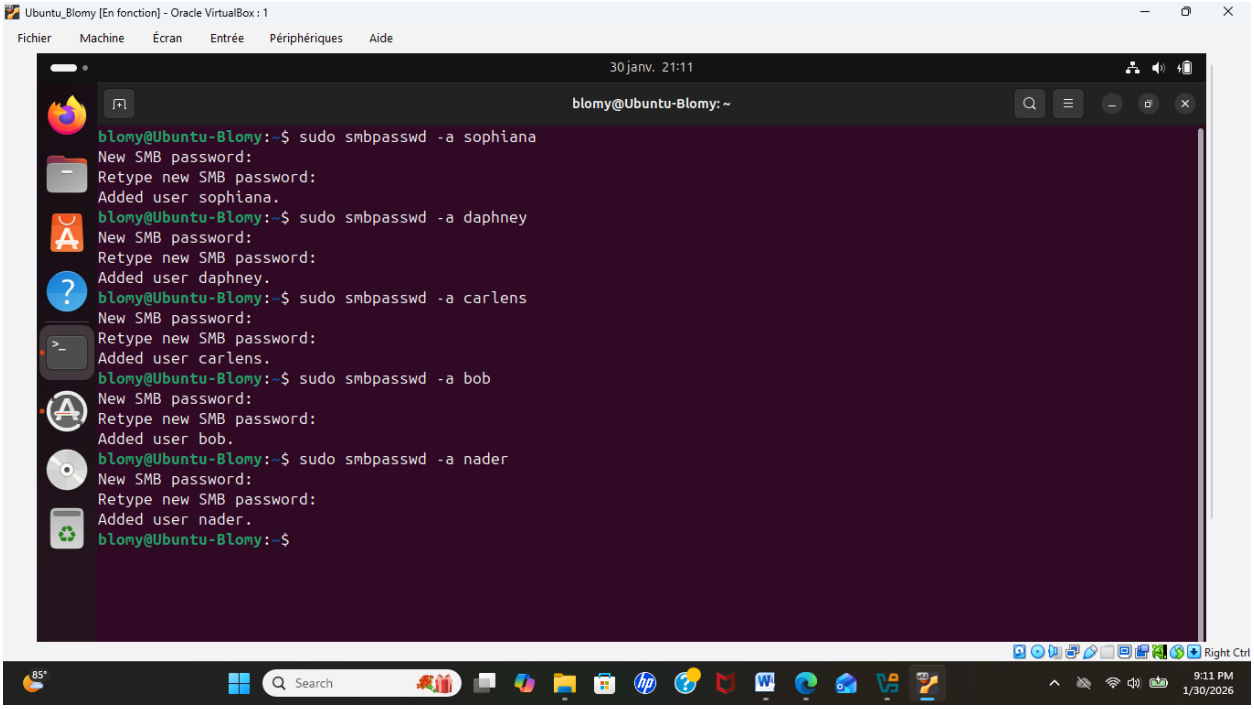
Figure 3: Cette image montre que les utilisateurs ont été crées correctement.

4. Création des identifiants Samba

4.1 Ajouter un mot de passe Samba pour chaque utilisateur :

sudo smbpasswd -a dev1
sudo smbpasswd -a sec1
sudo smbpasswd -a ops1





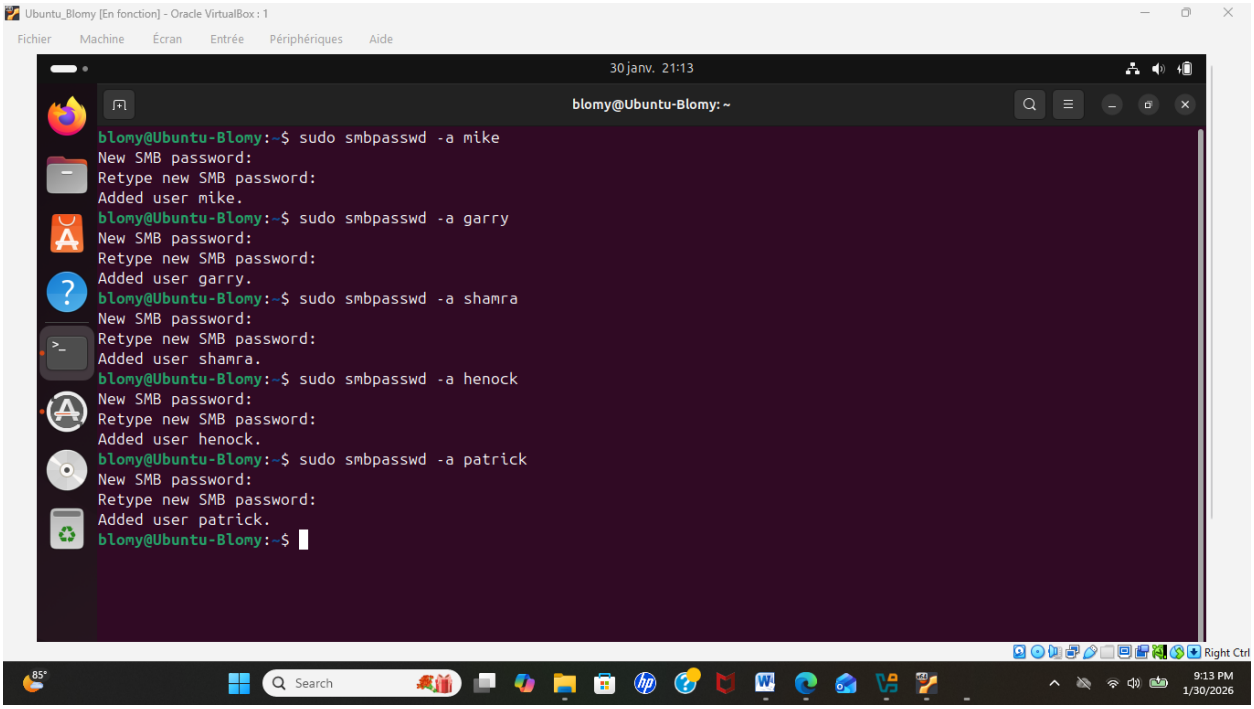


Figure 4, 5 & 6: Cette image montre que les identifiants Samba ont été créés correctement (voir pages 4 à 5)

4.3 Vérification:

id shamra, id bob, id judes

cat /etc/group | grep –E “dev|sec|ops

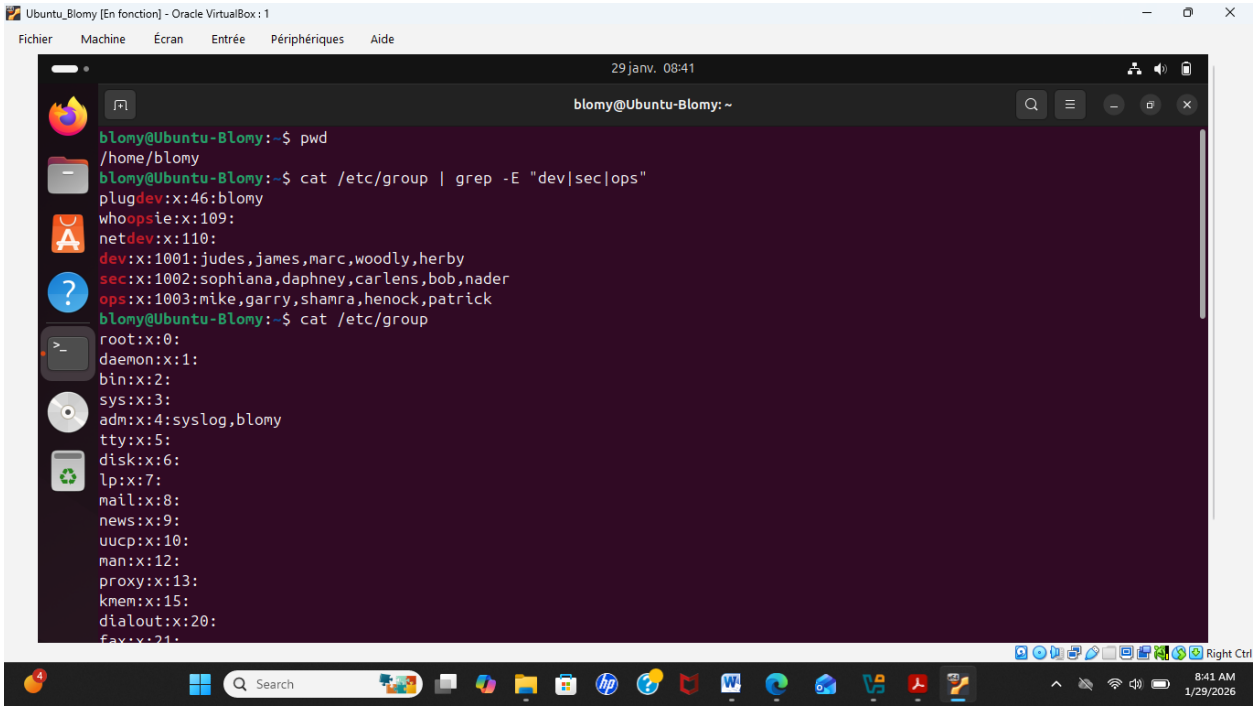


Figure 7: Cette image illustre la vérification des utilisateurs et de leurs appartenances aux groupes à l’aide des commandes id shamra, id bob, id judes, ainsi que l’affichage des groupes dev, sec et ops via la commande cat /etc/group | grep -E "dev|sec|ops".

5. Configuration des partages Samba

A. Partage Public

- Tout le monde peut lire et écrire sans mot de passe.

5.1 Créer le dossier public :

sudo mkdir -p /srv/samba/public

sudo chmod 777 /srv/samba/public

5.2 Ajouter le partage dans /etc/samba/smb.conf :

[Public]

path = /srv/samba/public

browsable = yes

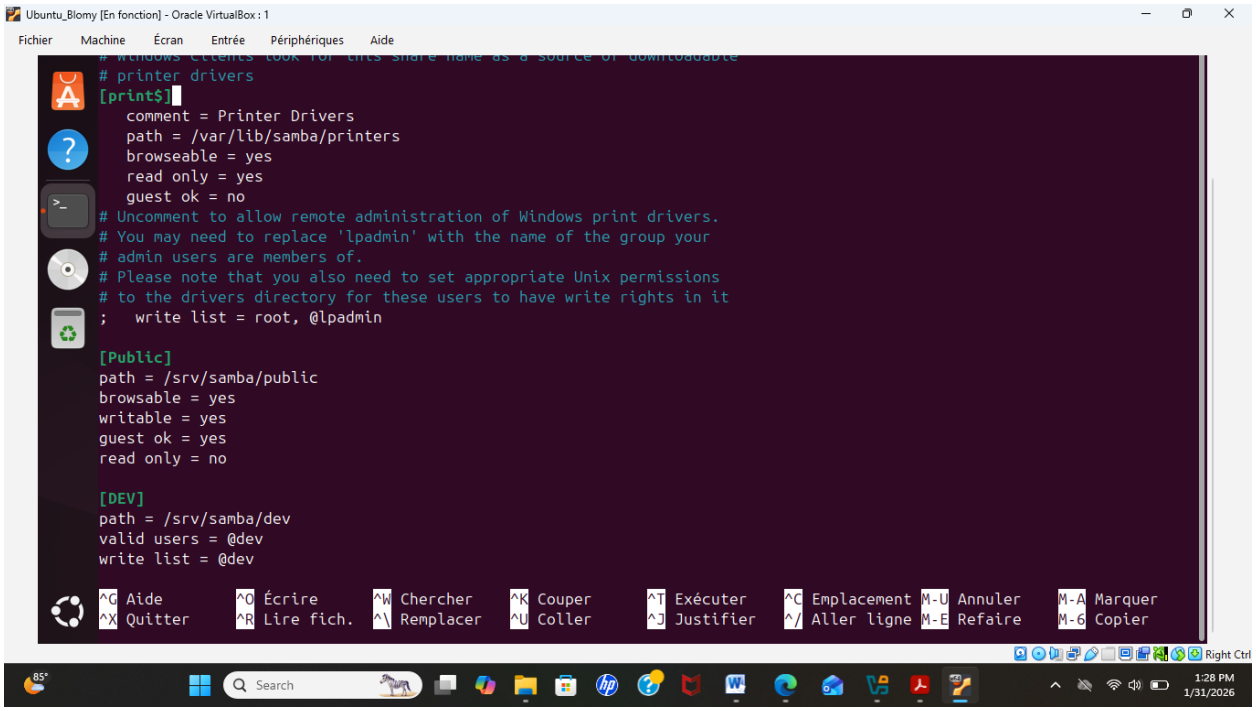
writable = yes

```
   guest ok = yes
   create mask = 0666
  directory mask = 0777
 [DEV]
   path = /srv/samba/dev
   valid users = @dev
   browsable = yes
   writable = yes
   create mask = 0660
   directory mask = 2770

[SEC]
   path = /srv/samba/sec
   valid users = @sec
   browsable = yes
   writable = yes
   create mask = 0660
   directory mask = 2770

[OPS]
   path = /srv/samba/ops
   valid users = @ops
   browsable = yes
   writable = yes
   create mask = 0660
   directory mask = 2770

[DropBox]
   path = /srv/samba/dropbox
   browsable = yes
   writable = yes
   guest ok = yes
   create mask = 0666
   directory mask = 1777
```



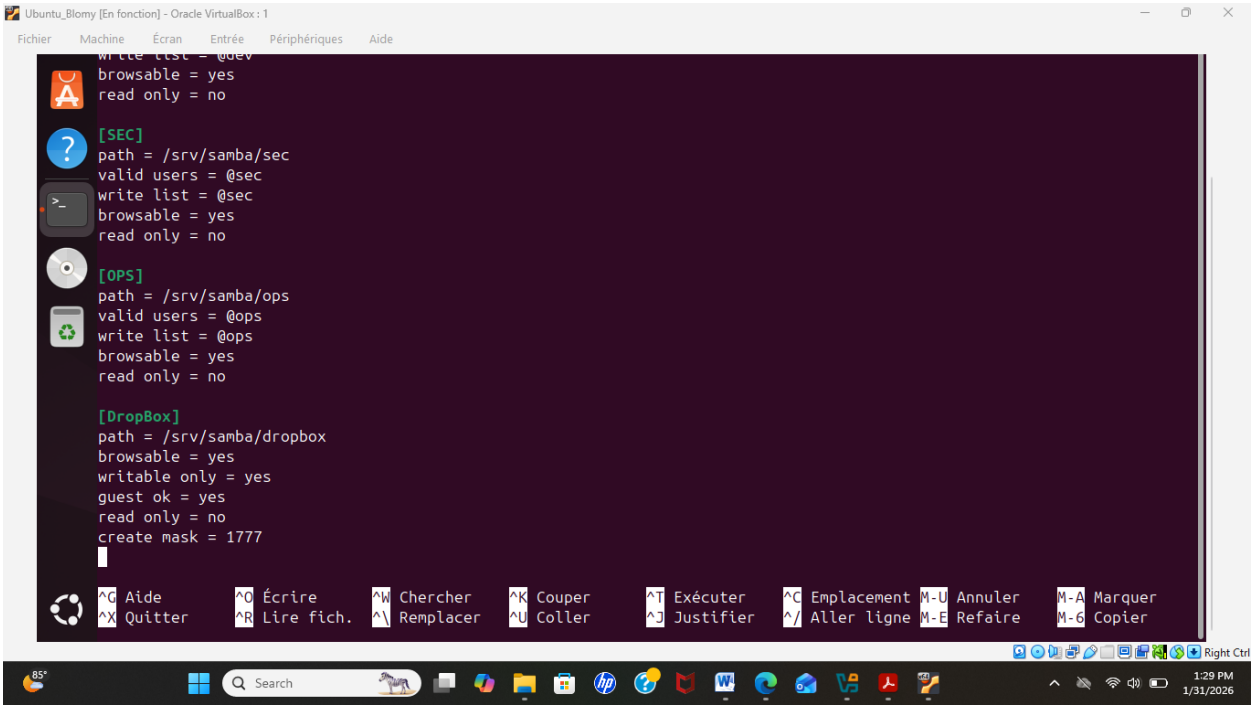


Figure 8, 9: Ces images illustrent que la configuration des partages Samba a été réalisée correctement.

6. Partages d'équipe (DEV, SEC, OPS)

- Droits restreints aux membres de chaque groupe.
- SGID pour collaboration (nouveaux fichiers héritent du groupe).

a) Création des dossiers

sudo mkdir -p /srv/samba/dev /srv/samba/sec /srv/samba/ops

b) Définir le propriétaire et le groupe

sudo chown root:dev /srv/samba/dev

sudo chown root:sec /srv/samba/sec

sudo chown root:ops /srv/samba/ops

c) Activer SGID et permissions collaboratives

sudo chmod 2770 /srv/samba/dev

sudo chmod 2770 /srv/samba/sec

sudo chmod 2770 /srv/samba/ops

d) Partage DropBox (Transfert inter-équipes)

sudo mkdir -p /srv/samba/dropbox

sudo chmod 1777 /srv/samba/dropbox

sudo chown root:root /srv/samba/dropbox

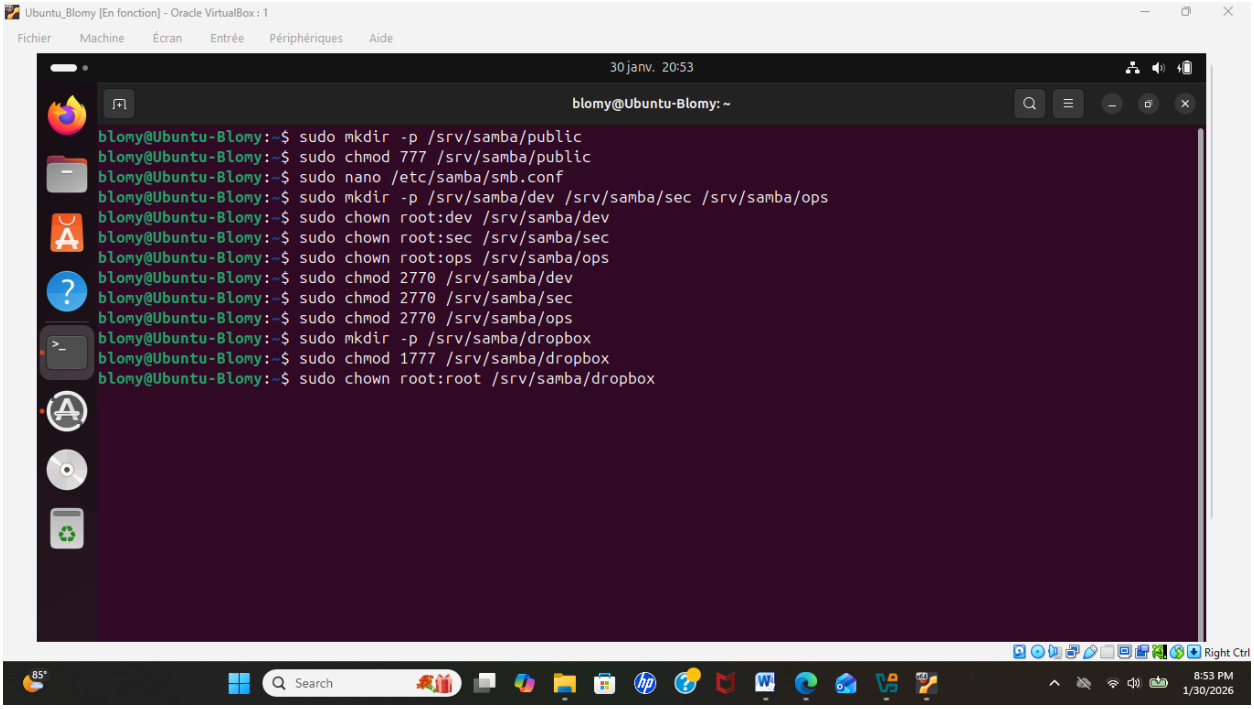
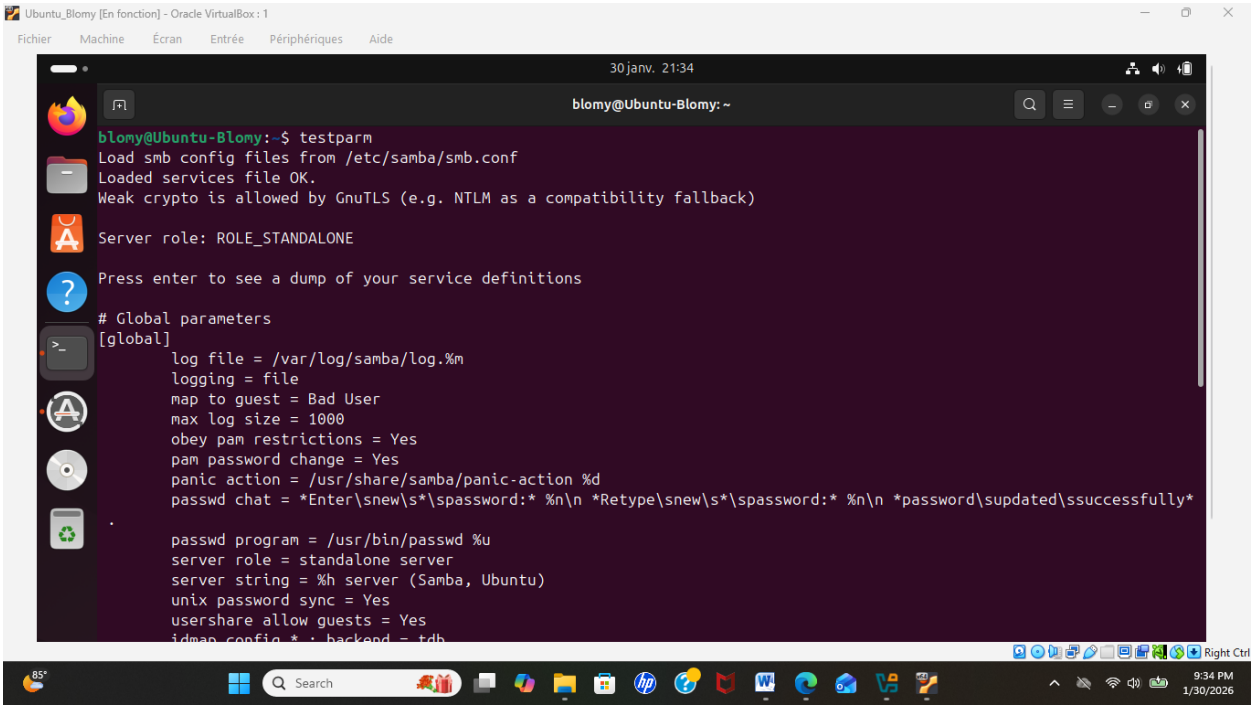


Figure 10: Cette image illustre que les permissions des groupes Samba ont été accordées correctement.

6.1 Vérifier la configuration Samba :

testparm

sudo systemctl restart smbd



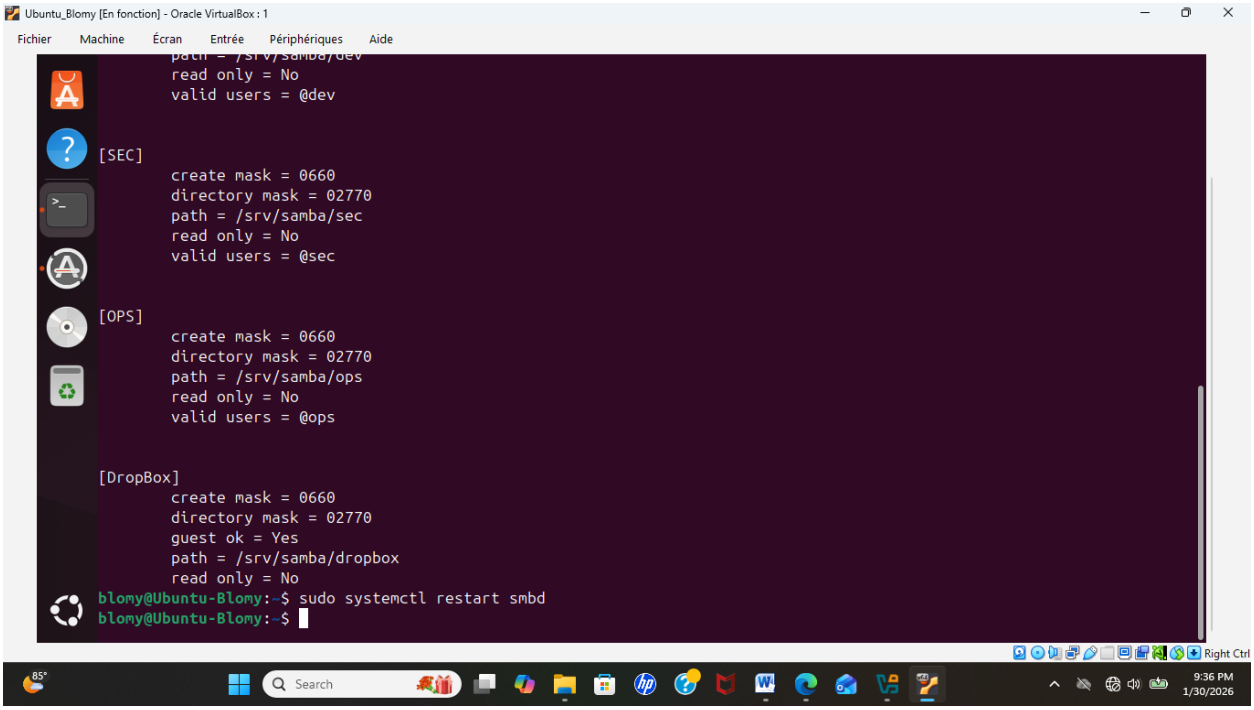


Figure 11, 12: Cette image illustre le redémarrage et vérification du service Samba.

6.2 Vérification depuis poweshell

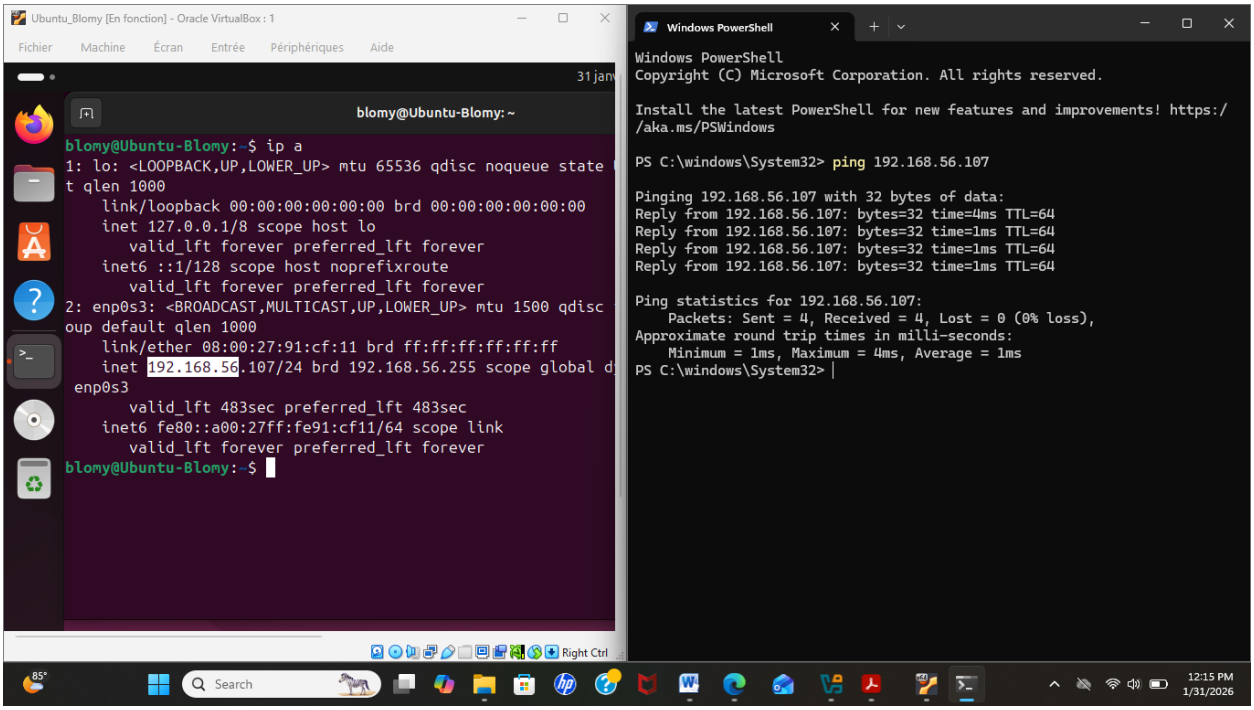


Figure 13: Sur cette image, le test depuis PowerShell a été effectué avec succès.

7. Accès depuis Windows

- Ouvrir l'explorateur Windows.
- Dans la barre d'adresse :

\\192.168.56,107\DEV

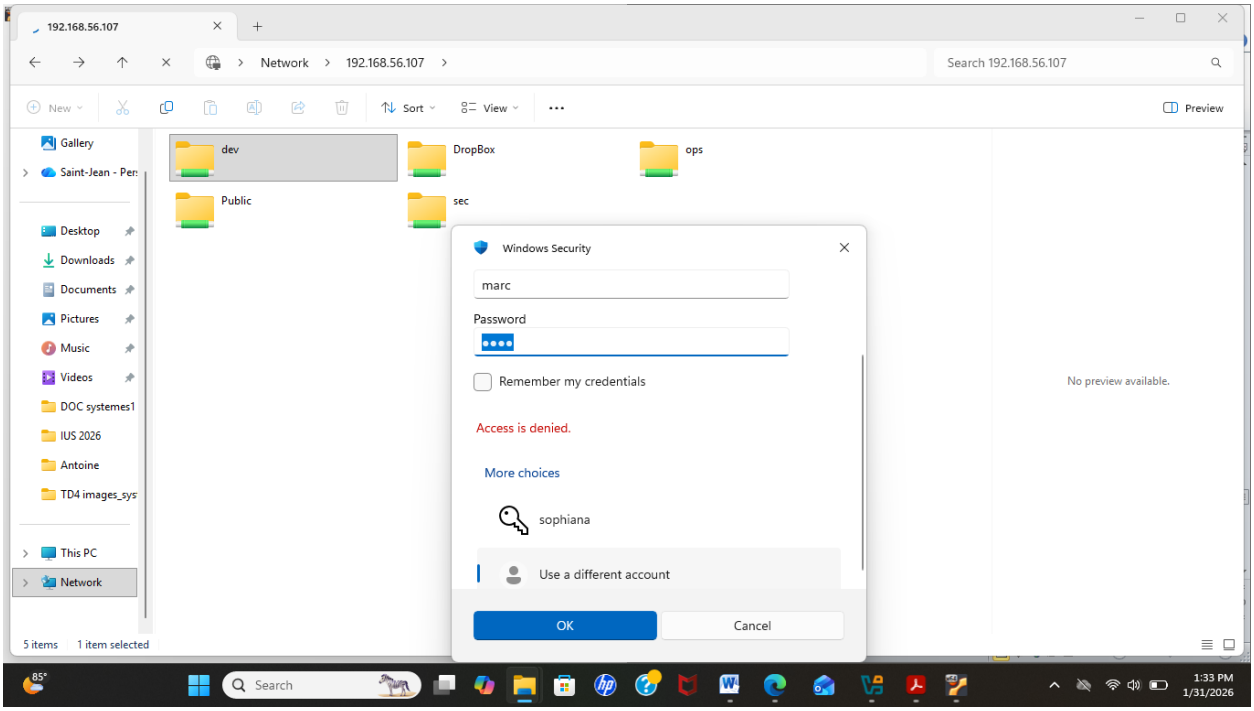


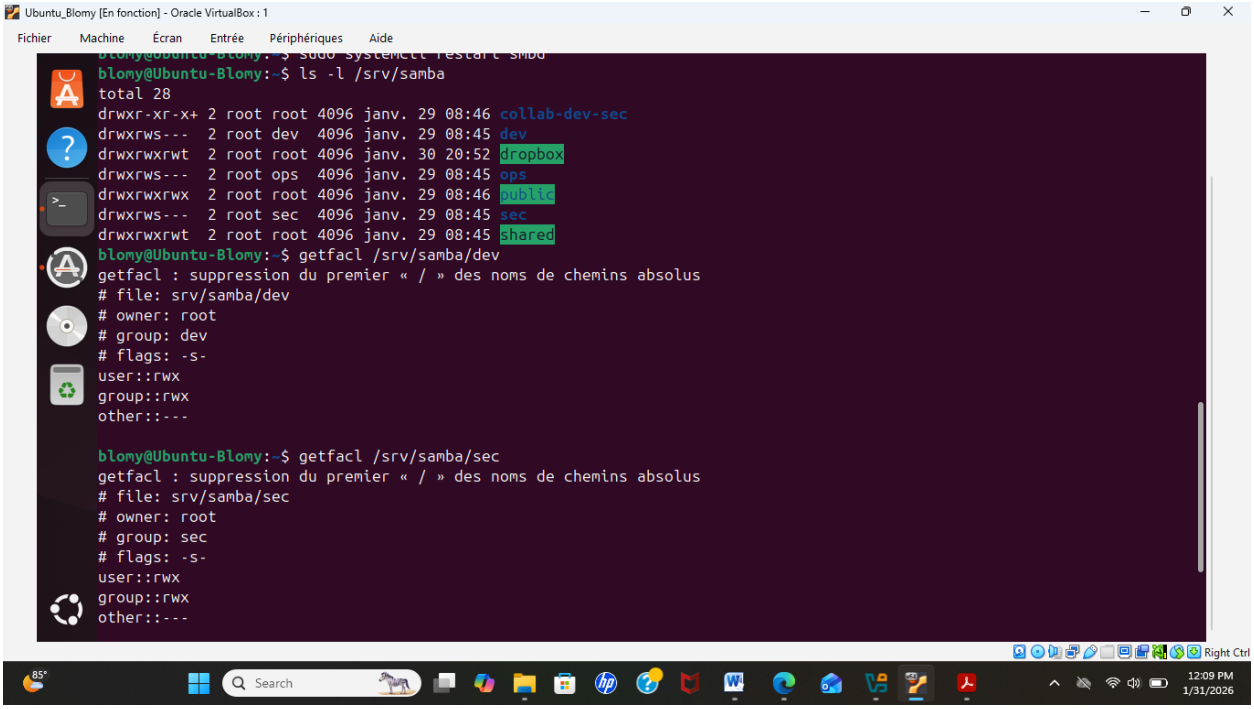
Figure 14: Dans cette image, l'accès depuis Windows a été réalisé avec succès.

8. Audit et verification

8.1 Vérifier les permissions sur Linux:

ls -l /srv/samba

getfacl /srv/samba/dev
getfacl /srv/samba/sec
getfacl /srv/samba/ops



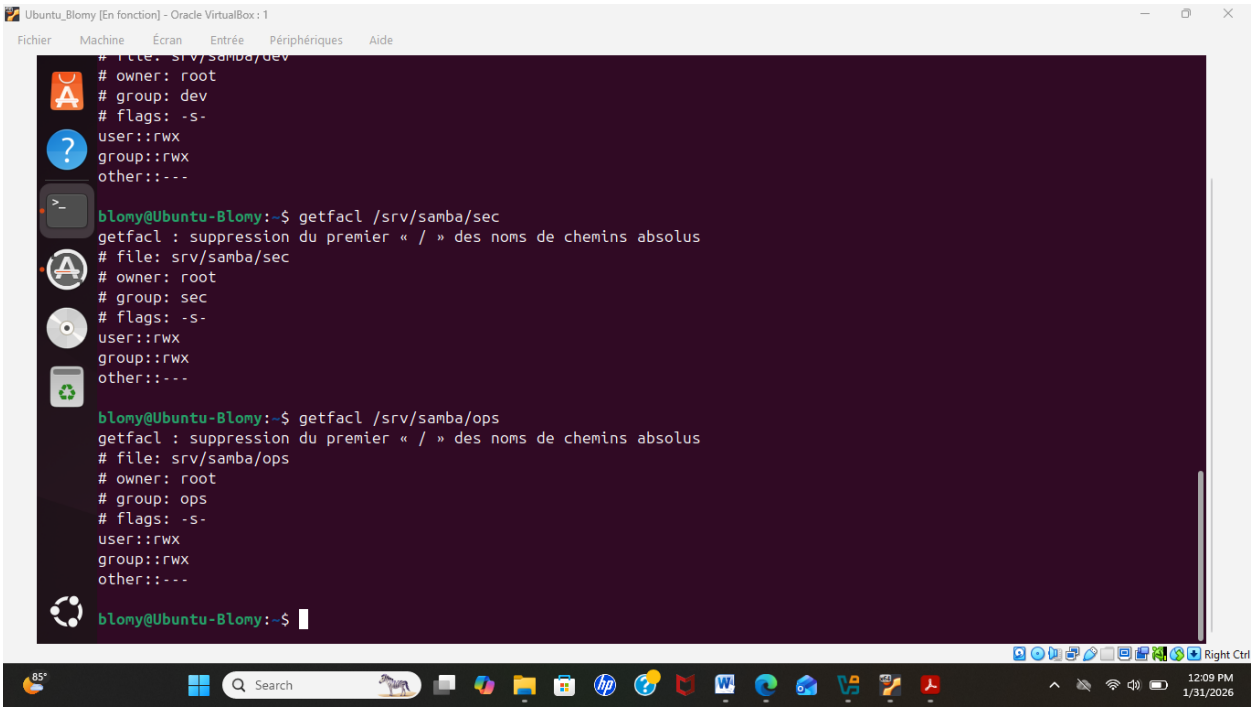


Figure 15, 16: Ces images attestent que l'audit a été réalisé avec succès.

Conclusion

La mise en place de ce serveur Samba permet à TechCorp de beneficier de partages publics pour la diffusion générale, partages d'équipe sécurisés pour favorisant le travail collaborative, ainsi que d'un espace DropBox sécurisé pour le transfert de fichiers entre équipes.

Les permissions SGID et le sticky bit garantissent la sécurité et la confidentialité des données, tandis que les partages Windows/Linux offrent une interopérabilité simple pour tous les utilisateurs.